Док-во $\forall A \in K(S)$, по т-ме 1.2.2 оно представимо в виде $A = \bigsqcup_{i=1}^{n(A)} A_i$, $A_i \in S$. Поэтому если на $K(S)$ определена мера μ, явл. продолжением меры m, то,

$$\mu(A) = \sum_{i=1}^{n(A)} \mu(A_i) = \sum_{i=1}^{n(A)} m(A_i) \quad (1.4.1)$$

Из 1.4.1 вытекает однозначность меры μ.

$\exists$-ние продолжения

$A_i, B_j \in S$, $A = \bigsqcup_{i=1}^{n(A)} A_i = \bigsqcup_{j=1}^{m(A)} B_j$. Покажем, что $\sum_{i=1}^{n(A)} m(A_i) = \sum_{j=1}^{m(A)} m(B_j)$

Обозначим $C_{ij} = A_i \cap B_j \in S$ $i = \overline{1, n(A)}$, $j = \overline{1, m(A)}$

Тогда $A_i = \bigsqcup_{j=1}^{m} C_{ij}$, $B_j = \bigsqcup_{i=1}^{n} C_{ij}$, для каждого $j = \overline{1,k}$ мн-ва C_{ij} попарно не пересекаются, поскольку попарно не пересекаются мн-ва B_j, аналогично для $i=$

$$m(A_i) = \sum_{j=1}^{m} m(C_{ij}), \quad m(B_j) = \sum_{i=1}^{n} m(C_{ij})$$

и

$$\sum_{i=1}^{n} m(A_i) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} m(C_{ij}) = \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} m(C_{ij}) = \sum_{j=1}^{m} m(B_j)$$

Аддитивность

$\exists A = \bigsqcup_{k=1}^{n} A_k$, где $A, A_k \in K(S)$. Тогда $A_k = \bigsqcup_{j=1}^{n(A_k)} D_{ij}$, $D_{kj} \in S$

и $\mu(A_k) = \sum_{j=1}^{n(A_k)} m(D_{ij})$.

Откуда имеем $A = \bigsqcup_{k=1}^{n} \bigsqcup_{j=1}^{m(k)} D_{kj}$ и $\mu(A) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{m(k)} m(D_{kj}) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$,

ч.т.д. ☒

Лекция

20.09.2025

Следствие 1.4.1 Если мера m на полукольце $ScP(X)$ является σ-аддитивной, то её продолжение на $K(S)$ также обладает св-вом σ-аддитивности

Док-во: $\exists A = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} A_k$, $A, A_k \in K(S)$

Надо док-ть, что $\mu(A) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$

$\exists A = \bigsqcup_{i=1}^{m} B_j$, $A_k = \bigsqcup_{p=1}^{s(k)} B_{kp} \in S$